Aplicación práctica 1

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-11 dom>

Contents

1 Ejercicio Práctico ATTACH 1
1.1 Descripcion del set de instrucciones 2

2 Resolución del ejercicio 3

1 Ejercicio Práctico ATTACH

El ejercicio nos pide ingresar valores enteros hacia un vector, siempre seran ingresados en positivo independientemente de lo que ingrese.Calcular el promedio de los valores ingresados e imprimir el resultado. Estos ejercicios son demasiado iguales a von neuman, donde se lee el codigo de operacion y se operan las localidades de memoria en base a lo que este alli.

Como vimos en Las instrucciones, para este ejercicio tenemos un set de instrucciones

Tabla Resumen		
Código de operación	+	-
0	MOVE	
1	SUMA	RESTA
2	MULTIPLICACIÓN	DIVISIÓN
3	CUADRADO(^)	RAÍZ CUADRADA
4	=	! =
5	> =	< =
6	A[i] = x	y = A[i]
7	Incrementa y prueba	
8	Lectura(ingreso de datos)	Escritura(mostrar en pantalla)
9	FIN	DELIMITADOR

1.1 Descripcion del set de instrucciones

OP CODE	Modelo	Significado
+ 0	zzzxxx000	Mueve hacia zzz lo que este en xxx
+ 1	zzzxxxyyy	Suma xxx y yyy y lo guarda en zzz
- 1	zzzxxxyyy	Resta xxx y yyy y lo guarda en zzz
+ 2	zzzxxxyyy	Multiplica xxx por yyy y lo guarda en zzz
- 2	zzzxxxyyy	Divide xxx por yyy y lo guarda en zzz
+ 3	zzzxxx000	Eleva al cuadrado xxx y guarda en zzz
- 3	zzzxxx000	Hace la raíz cuadrada de xxx y guarda en zzz
+ 4	dddxxxyyy	Si xxx = yyy salta a ddd
- 4	dddxxxyyy	Si xxx != yyy salta a ddd
+ 5	dddxxxyyy	Si xxx >= yyy saltar a ddd
- 5	dddxxxyyy	Si xxx <= yyy saltar a ddd
+ 6	tttaaaiii	Lo que esta en ttt guardar en el vector aaa en la posicion iii
- 6	tttaaaiii	Poner en ttt lo que esta en el vector aaa en la posicion iii
+ 7	dddiiinnn	Incrementa en iii compara con nnn y si es true salta a ddd
+ 8	zzz000000	Lo que se ingresa por teclado se guarda en zzz
- 8	000xxx000	Se imprime lo que este en xxx
+ 9	000000000	Fin del programa
- 9	999999999	Delimita los datos de las instrucciones

2 Resolución del ejercicio

localidad	Instruccion	Comentarios
	S O D O1 O2	
000	0	Por convención es 0
001	0/1/2/3/0/1/2/3	Guardar el valor de i
002	3	Guardar el tamaño n
003	2/5/9	Guardar el valor de la suma
004	3	Guardar el valor del promedio
005	-2/+2/3/4/2/3/4	Guardar la temporal
006	A	Identifica el inicio de A
007	2	A[0]
008	3	A[1]
009	4	A[2]
...		
099		Fin datos
100	- 9 999 999 999	

101	+ 0 001 000 000	i = 0
102	+ 0 002 000 000	n = 0
103	+ 0 003 000 000	s = 0
104	+ 0 004 000 000	p = 0
105	+ 0 005 000 000	temp = 0
106	+ 0 006 000 000	A = 0
107	+ 8 002 000 000	Ingresar tamaño ejm 3
108	+ 8 005 000 000	Ingresar datos al temporal ejm -2
109	+ 5 111 005 000	Valida si el dato es mayor que 0, si si saltar ejm -2 >= 0 X
110	- 1 005 000 005	Cambiar de signo restando de 0 el temporal y guardando en temporal ejm t
111	+ 6 005 006 001	Ejm A[0] = 2
112	+ 7 108 001 002	i ++ osea 1 < 3 si entonces saltar a 108
113	+ 0 001 000 000	inicializa nuevamente i = 0
114	- 6 005 006 001	ejm temp = A[0] = 2
115	+ 1 003 003 005	ejm s = s + temp = 0 + 2
116	+ 7 114 001 002	ejm i ++ es decir 1 < 3 true entonces saltar a 114
117	- 2 004 003 002	ejm p = s / n * 9 /3 = 3
118	- 8 000 004 000	imprime lo que este en 004 ejm 3
119	+ 9 000 000 000	Fin del programa